

LEMBAR KERJA MAHASISWA & PROBLEM SET MINGGU 2: KODE DIGITAL (BCD, GRAY, ASCII) & ARITMATIKA BINER

MATA KULIAH: SISTEM DIGITAL (TIF-1106) — S1 TEKNIK INFORMATIKA

Integrasi Taksonomi Bloom Level C1 (Mengingat) s.d. C6 (Mencipta)

Nama Mahasiswa : NIM :
Kelas / Kelompok: Tanggal :

BAGIAN A: PENGETAHUAN KONSEPTUAL (LEVEL C1 – C2)

- A.1. [C1 – Mengingat]** Sebutkan 6 kombinasi bit 4-bit biner yang termasuk dalam *Invalid BCD Codes* pada sistem BCD 8421!
- A.2. [C2 – Memahami]** Jelaskan mengapa pada operasi penjumlahan BCD, apabila hasil penjumlahan dua digit melebihi 9_{10} , kita wajib menambahkan nilai $+6$ (0110_2)!

BAGIAN B: PENERAPAN PENGKODEAN (LEVEL C3)

- B.1. [C3 – Menerapkan]** Selesaikan konversi kode berikut:
- Konversikan biner $(10110110)_2$ ke dalam **Kode Gray**.
 - Konversikan Kode Gray $(1101101)_{Gray}$ ke dalam bentuk **Biner Murni**.
 - Tentukan pengkodean ASCII 7-bit + Even Parity Bit untuk string kata "DATA".

BAGIAN C: ANALISIS PENJUMALAHAN BCD & OVERFLOW (LEVEL C4)

- C.1. [C4 – Menganalisis]** Hitunglah penjumlahan BCD berikut secara manual dengan menunjukkan langkah koreksi $+6$:

$$(48)_{10} + (37)_{10} = (85)_{10}$$

Tunjukkan kelompok bit BCD mana yang mengalami *Carry Out* dan memerlukan koreksi!

BAGIAN D: EVALUASI SISTEM PROTEKSI TRANSMISI (LEVEL C5)

- D.1. [C5 – Mengevaluasi]** Sebuah saluran komunikasi serial mentransmisikan data ASCII dengan skema *Even Parity*. Jika penerima menerima byte biner $1100\ 0101_2$, evaluasi apakah byte tersebut valid atau mengandung kesalahan bit tunggal (*single-bit error*)! Jelaskan keterbatasan metode Parity Bit jika terjadi kesalahan 2 bit sekaligus!

BAGIAN E: PERANCANGAN SIRKUIT KONVERTER BINER KE GRAY (LEVEL C6)

- E.1. [C6 – Mencipta]** Rancanglah sirkuit pengubah Biner 4-bit ($B_3B_2B_1B_0$) menjadi Kode Gray ($G_3G_2G_1G_0$) menggunakan gerbang **XOR** pada Logisim Evolution. Gambarkan skema sirkuit dan persamaan logika tiap bit G_i !